

TOPCON KR-800



<https://www.topcon-medical.de/>

Dateiversion:	1.9.6.18
Erstellungsdatum:	02.07.2021
Letzte Aktualisierung:	02.07.2021
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Topcon Deutschland Medical GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 41
D - 47877 Willich
Germany

T: +49 21 548850
F: +49 21 54885177
E: info@topcon-medical.de
W: www.topcon-medical.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das **LAN** (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom Medistar zum Gerät ist **nicht** möglich. **Patientennummer** sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID** (**Patientennummer**) durchgeführt.

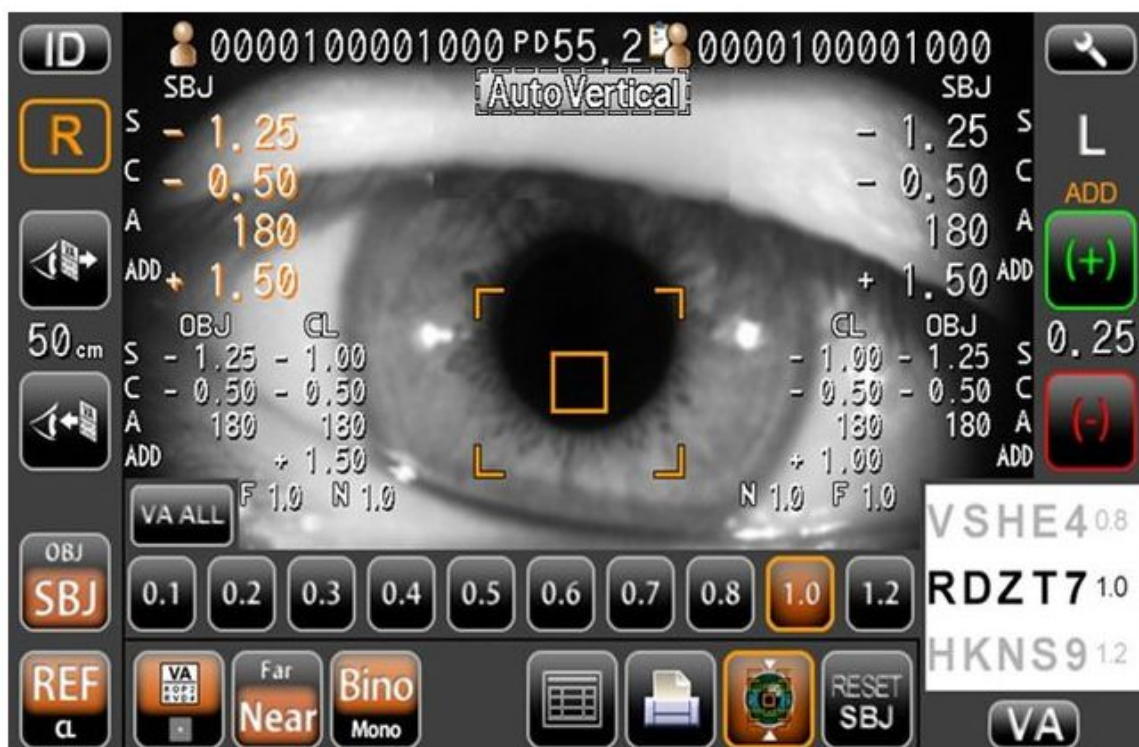


Abbildung 1:

Einstellungen am TOPCON KR-800

Das Setup des **TOPCON KR-800** wird durch den Touchscreen vorgenommen. Hierzu rechts oben auf das „Schraubenschlüssel“ Symbol drücken.



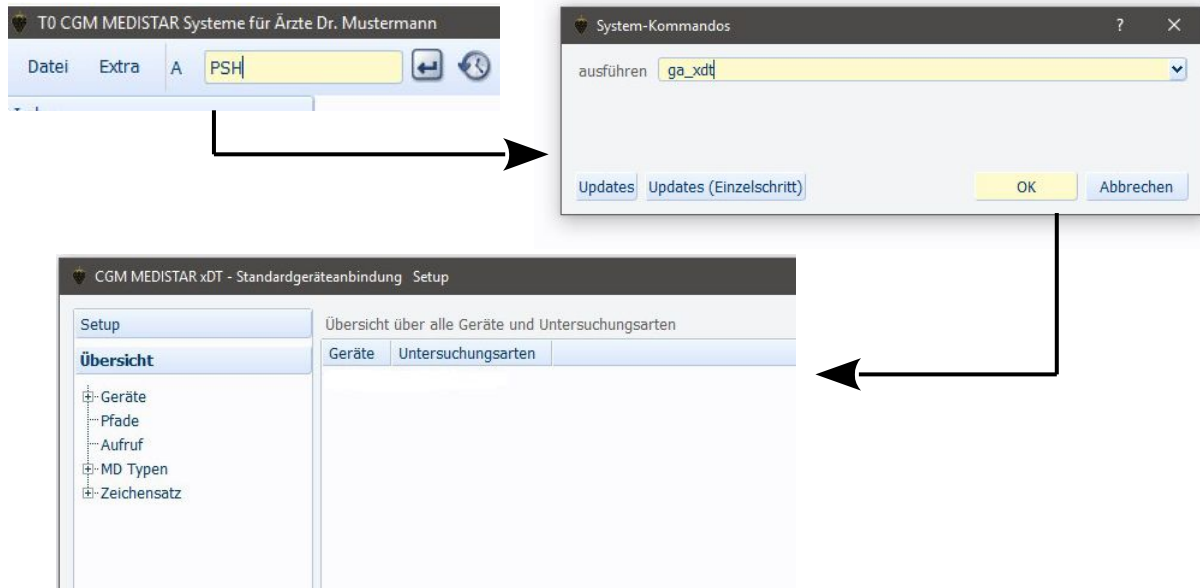
Die für die Übertragung wichtigen Einstellungen in Kürze (Einstellungen können je nach Firmwarestand abweichen):

Initial(1/4)	Auto print	OFF/ON
	Printer output	OFF
Comm	Output data format	ALL
	Communication Format	STD4
	Use of Output port	OFF
	Baudrate setting	9600bps
LAN	LAN Connection	ON
	XML file output	ON
	REF /KRT Data format	STD4
	IP address setting	AUTO
	Shared folder (32)	***.***.***.***\RP
	User name(32)	*****
	Password(16)	*****

Je nach Gegebenheiten in der Praxis sind diese und weitere Einstellungen im LAN Bereich vorzunehmen.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.



KR800 → TOPCON KR-800 → **GDT-ID / Geräte-ID ist KR800**

The screenshot shows the 'Setup Gerät "KR800"' configuration window. The 'Allgemein' tab is selected. The fields are as follows:

- Fremdprogrammverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga
- Fremdprogramm: msga.exe
- Fremdprogrammparameter: /ExportFile "D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\medistar-kr800.gdt"
- ☐ Parametervariablen nach URL konvertieren
- ☐ andere Einstellungen für Anzeige (Expliziter Viewer GDT Satzart 6311) angeben
- ☐ Phoropter
- Anzeigegerät: [Empty field]
- Exportverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export
- Exportdatei: medistar-kr800.gdt
- Importverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-import-kr800
- Importdatei: *.gdt

Der Gerätenamen (hier **KR800**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

Setup Gerät "KR800"

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) KR800

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Neue Untersuchungsarten anlegen z.B. Untersuchungsart **REF01** → REF Data (Refraktometer), und KM01 → KM Data (Keratometer).

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz Windows

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen

Zeichensatz Windows

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag **xd**: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknü
Feldkennung	Art der Daten		
6200/6201	Verweis	V1	
8432/8439	Verweis Messung	V1	
6302-6305	Verweis Link	V1	
6205	Diagnose	V1	
6220	Befund	V1	
6221	Fremdbefund	V1	
6227	Kommentar	V1	
6228	Ergebnis	V1	
8990	Signatur	V1	
3622/3623	Grösse/Gewicht	V1	
6330-6399	Freie Kategorien	V1	
8410-8480	Werte	V1	
Arztkennzeichen			

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
☒			Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒			Gerätename in Kommentar
☒			Untersuchungsart in Kommentar
☒			Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒			Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒			Dateien nach PDaten verschieben
☐			Relative Pfadangabe
Kommentar			
Viewer			

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
☒			Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒			Gerätename in Kommentar
☒			Untersuchungsart in Kommentar
☒			Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒			Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒			Dateien nach PDaten verschieben
☐			Relative Pfadangabe

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknü
Feldkennung	Art der Daten		
6200/6201	Verweis	V7	
8432/8439	Verweis Messung	V7	
6302-6305	Verweis Link	V7	
6205	Diagnose	V7	
6220	Befund	V7	
6221	Fremdbefund	V7	
6227	Kommentar	V7	
6228	Ergebnis	V7	
8990	Signatur	V7	
3622/3623	Grösse/Gewicht	V7	
6330-6399	Freie Kategorien	V7	
8410-8480	Werte	V7	
Arztkennzeichen			

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

MS3.IO XDT2

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
076	Parameter 6		Ergänzung
077	Zeilentyp 6		zusätzl.Unters.arten
078	ExportIndex 6	1	
079	Menüpunkt7	***	Menüpunkt7
080	Label 7	TOPCON KR-800	Beschriftung
081	Name 7	KR800	Geraet
082	Untersart 7	REF01,KM01	Untersuchungsart
083	Satzart 7	6302	Satzart
084	Ziffer 7		Leistung
085	Parameter 7		Ergänzung
086	Zeilentyp 7		zusätzl.Unters.arten
087	ExportIndex 7	1	
088	Menüpunkt8	***	Menüpunkt8
089	Label 8		Beschriftung
090	Name 8		Geraet
091	Untersart 8		Untersuchungsart

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **KR800**

Untersuchungsart: **REF01,KM01**

REF01 → REF Data (**Refraktometer**)

KM01 → KRT Data (**Keratometer**)

Middleware Konfiguration und Schemadatei (XML):

KR800-REF01.ini

KR800-REF01-scheme-01.xml

KR800-KM01-scheme-01.xml

Middleware Lizenzdatei:

KR800.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „KR800-REF01,KM01.ini“ und „KR800-*-scheme-01.xml“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „KR800-REF01,KM01.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „KR800.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The screenshot shows a window titled "Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse". Inside, there's a section labeled "XDT" with a yellow background. It contains a table with three columns: "XDT-Anbindung", "Version", and "Datum". The values are "7 TOPCON KR-800", "1.4", and "02.07.21" respectively. The "7 TOPCON KR-800" entry is highlighted with a red box.

XDT-Anbindung	Version	Datum
7 TOPCON KR-800	1.4	02.07.21

The screenshot shows a window titled "CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.22.70". It has two tabs: "Middleware" and "Logs". The "Middleware" tab is active, showing a table with patient and device information. The "Logs" tab shows a list of seven successful steps.

Informationen
Dateiname D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medis...\medistar-kr800.gdt
Datum 02.07.2021 08:37:26
Empfänger KR800
Patienten-ID 1
Untersuchungsart REF01,KM01

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „TOPCON KR-800“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer Messung muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden.

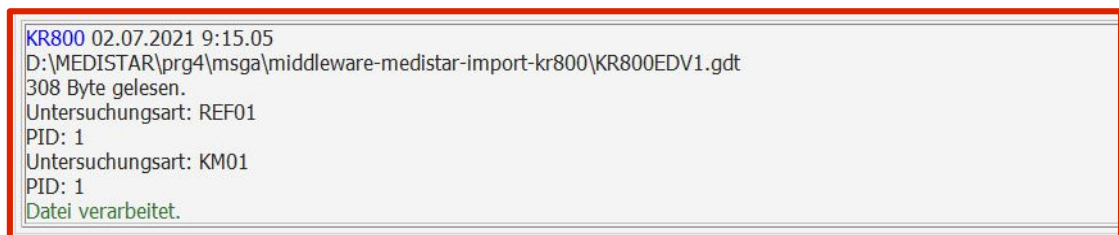
Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für einen Rückeintrag:

```
V1 XD:KR800.REF01
V1 R.:S=+ 0.00 Z=- 0.25*115 PD= 64.50 VD= 13.75
V1 L.:S=- 0.25 Z=- 0.25*123
V7 XD:KR800.KM01
V7 R: R1=+ 8.15*4 R2=+ 8.10*94 // L: R1=+ 8.12*178 R2=+ 8.03*88
V7 R: AV=+ 8.13 CYL=- 0.25 // L: AV=+ 8.08 CYL=- 0.50
```

Anpassung der Ausgabe

Es können über die XML-Schemadatei die auszugebenden Werte modifiziert werden. Hier als Beispiel blenden wir die Einträge für **PD=** und **VD=** aus.

Öffnen Sie hierzu die Datei „KR800-REF01-scheme-01.xml“ mit dem Editor.

Navigieren Sie zu den Einträgen...

```
<nsREF:Measure type="REF">
  <nsREF:VD unit="" GDTFID="6228" GDTDisplayName="VD"
```

und zu...

```
</GDTOneLiner>
</nsREF:REF>
<nsREF:PD GDTList="1" GDTFID="6228" GDTDisplayName="PD="
```

Über den XML Wert GDTFID= kann gesteuert werden ob ein Eintrag übermittelt wird oder nicht. Soll ein Wert nicht eingetragen werden, ersetzt man die GDTID 6228 durch 0. D.h. GDTFID="0" sorgt dafür, dass der Wert nicht per GDT exportiert wird.

 Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.